Geführte Lösung zu Übungsblatt 8: Quellen, Quellenumwandlung und Arbeitspunkt

Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 2.8–2.9

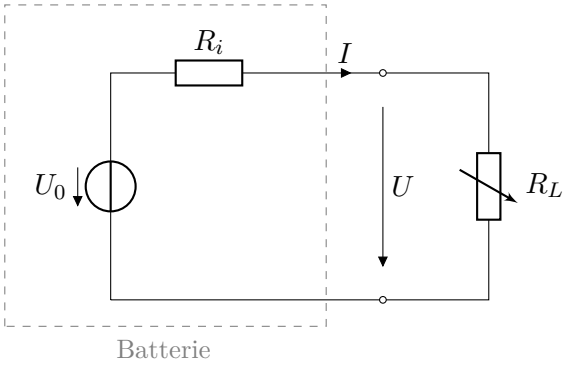
Lernziele – nach diesem Blatt können Sie ...

- das Verhalten idealer und realer Spannungs- und Stromquellen beschreiben und ihre Kennlinien zeichnen,
- Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom und Innenwiderstand einer realen Quelle aus Messwerten bestimmen,
- reale Spannungs- und Stromquellen ineinander umwandeln und damit Netzwerke schrittweise vereinfachen,
- den Arbeitspunkt einer Quelle mit linearer und nichtlinearer Last grafisch ermitteln.

Wie Sie diese Lösung nutzen: Versuchen Sie jede Aufgabe zuerst selbst. Lesen Sie bei Schwierigkeiten nur den nächsten *Schritt* bzw. die nächste *Leitfrage* und rechnen Sie dann selbstständig weiter. Die **typischen Fehler** am Ende jeder Aufgabe sind genau die Stellen, an denen in Klausuren die meisten Punkte verloren gehen.

Aufgabe 8.1: Eine Autobatterie vermessen (ca. 15 min)

Eine Autobatterie soll durch eine reale Spannungsquelle (Leerlaufspannung U_0, Innenwiderstand R_i) beschrieben werden. Dazu wird ein einstellbarer Lastwiderstand R_L angeschlossen und es werden zwei Messpunkte aufgenommen:



Messung	I	U
1	2 A	11,4 V
2	6 A	10,2 V

a) Stellen Sie für beide Messpunkte die Gleichung $U = U_0 - R_i \cdot I$ auf und bestimmen Sie daraus R_i und U_0.

b) Wie groß ist der Kurzschlussstrom I_k? Warum sollte man ihn bei einer Autobatterie besser nicht messen?

c) Geben Sie das Ersatzschaltbild als reale *Stromquelle* an (mit Zahlenwerten).

d) Welche Klemmenspannung und welcher Strom stellen sich bei $R_L = 1{,}2\,\Omega$ ein?

e) Begründen Sie, warum das Modell der *idealen* Spannungsquelle für einen Kurzschluss keinen Sinn ergibt.

Geführte Lösung zu Aufgabe 8.1

▷ a) Zwei Gleichungen, zwei Unbekannte

Leitfrage: Beide Messpunkte liegen auf derselben Geraden. Was erhalten Sie, wenn Sie die beiden Gleichungen voneinander abziehen?

$$11{,}4\,\text{V} = U_0 - R_i \cdot 2\,\text{A}, \qquad 10{,}2\,\text{V} = U_0 - R_i \cdot 6\,\text{A}$$

Subtraktion der zweiten von der ersten Gleichung eliminiert U_0:

$$1{,}2\,\mathrm{V} = R_i \cdot 4\,\mathrm{A} \quad \Rightarrow \quad R_i = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{1{,}2\,\mathrm{V}}{4\,\mathrm{A}} = \boxed{0{,}3\,\Omega}$$

Einsetzen in die erste Gleichung:

$$U_0 = 11{,}4\,\mathrm{V} + 0{,}3\,\Omega \cdot 2\,\mathrm{A} = \boxed{12{,}0\,\mathrm{V}}$$

Der Innenwiderstand ist also (bis auf das Vorzeichen) die Steigung der Kennlinie.

▷ b) Kurzschlussstrom

Im Kurzschluss ist $U = 0$:

$$I_k = \frac{U_0}{R_i} = \frac{12\,\mathrm{V}}{0{,}3\,\Omega} = \boxed{40\,\mathrm{A}}$$

Bei einer echten Autobatterie ist R_i noch deutlich kleiner (einige mΩ), der Kurzschlussstrom läge im Bereich mehrerer hundert Ampere. Leitungen glühen durch, die Batterie kann beschädigt werden oder Gas freisetzen. Deshalb bestimmt man I_k rechnerisch aus zwei ungefährlichen Messpunkten.

▷ c) Ersatzstromquelle

Bei der Quellenumwandlung bleibt der Innenwiderstand gleich, er liegt jetzt *parallel* zur idealen Stromquelle:

$$I_k = 40\,\mathrm{A}, \qquad R_i = 0{,}3\,\Omega \text{ parallel}$$

▷ d) Belastung mit $R_L = 1{,}2\,\Omega$

R_i und R_L liegen in Reihe:

$$I = \frac{U_0}{R_i + R_L} = \frac{12\,\mathrm{V}}{1{,}5\,\Omega} = \boxed{8\,\mathrm{A}}, \qquad U = R_L \cdot I = 1{,}2\,\Omega \cdot 8\,\mathrm{A} = \boxed{9{,}6\,\mathrm{V}}$$

Kontrolle mit der Kennlinie: $U = 12\,\mathrm{V} - 0{,}3\,\Omega \cdot 8\,\mathrm{A} = 9{,}6\,\mathrm{V}$ ✓

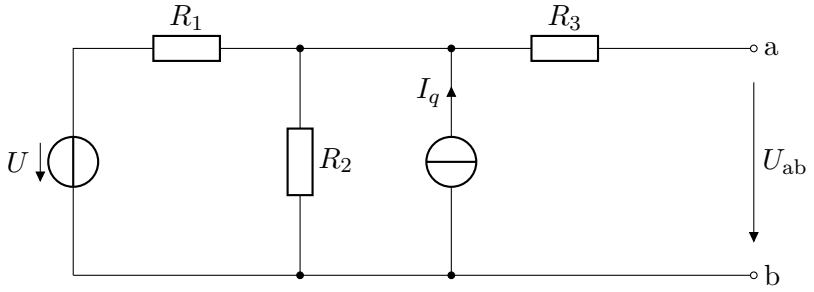
▷ e) Grenze des idealen Modells

Eine ideale Spannungsquelle erzwingt an ihren Klemmen immer die Spannung U_0. Ein idealer Kurzschluss erzwingt die Spannung 0. Beide Forderungen widersprechen sich; formal ergäbe sich $I = U_0/0 \to \infty$. Erst der Innenwiderstand macht das Modell realistisch.

Typische Fehler: $R_i = U/I$ aus *einem* Messpunkt berechnen – das liefert den Lastwiderstand ($11{,}4\,\mathrm{V}/2\,\mathrm{A} = 5{,}7\,\Omega = R_L$), nicht den Innenwiderstand! R_i steckt in der *Änderung* $\Delta U/\Delta I$.

Aufgabe 8.2: Netzwerk durch Quellenumwandlung vereinfachen (ca. 15 min)

Das folgende Netzwerk soll bezüglich der Klemmen a–b durch schrittweise Quellenumwandlung in eine einzige reale Spannungsquelle umgeformt werden.



Gegeben: $U = 24\,\mathrm{V}$, $I_q = 2\,\mathrm{A}$, $R_1 = 6\,\Omega$, $R_2 = 12\,\Omega$, $R_3 = 2\,\Omega$

a) Wandeln Sie die reale Spannungsquelle (U, R_1) in eine reale Stromquelle um. Zeichnen Sie die neue Schaltung.

b) Fassen Sie die parallelen Stromquellen und die parallelen Widerstände jeweils zusammen.

c) Wandeln Sie das Ergebnis wieder in eine reale Spannungsquelle um und berücksichtigen Sie R_3. Geben Sie die Leerlaufspannung U_0 und den Innenwiderstand R_i des Netzwerks an.

d) An die Klemmen wird $R_L = 6\,\Omega$ angeschlossen. Berechnen Sie U_{ab} und den Strom durch R_L.

Tipp: Bei der Umwandlung bleibt der Innenwiderstand gleich, die Quelle ändert ihren Wert nach dem Ohmschen Gesetz. Achten Sie auf die Pfeilrichtung: Der Strompfeil der Ersatzstromquelle zeigt zum Pluspol der Spannungsquelle.

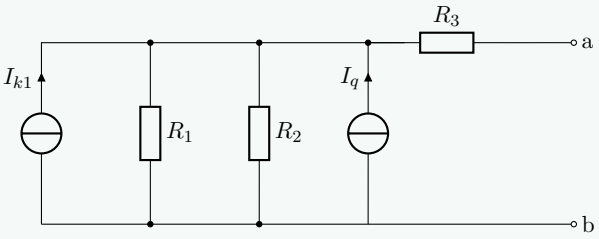
Geführte Lösung zu Aufgabe 8.2

▷ a) Spannungsquelle → Stromquelle

Leitfrage: Welcher Strom würde fließen, wenn man die Klemmen der realen Spannungsquelle (U, R_1) kurzschließt?

$$I_{k1} = \frac{U}{R_1} = \frac{24\,\text{V}}{6\,\Omega} = 4\,\text{A}, \qquad R_1 = 6\,\Omega \text{ jetzt parallel}$$

Der Pluspol von U liegt oben, also speist I_{k1} ebenso wie I_q nach oben in den oberen Knoten ein:



▷ b) Zusammenfassen

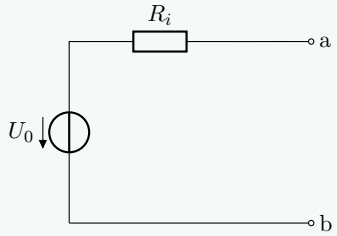
Parallele Stromquellen addieren sich (gleiche Richtung!), parallele Widerstände werden parallel geschaltet:

$$I_{\text{ges}} = I_{k1} + I_q = 4\,\text{A} + 2\,\text{A} = 6\,\text{A}, \qquad R_1 \parallel R_2 = \frac{6\,\Omega \cdot 12\,\Omega}{18\,\Omega} = 4\,\Omega$$

▷ c) Stromquelle → Spannungsquelle, R_3 in Reihe

$$U' = I_{\text{ges}} \cdot (R_1 \parallel R_2) = 6\,\text{A} \cdot 4\,\Omega = 24\,\text{V}$$

Jetzt liegt R_3 in Reihe zum Innenwiderstand $4\,\Omega$:



$$U_0 = \boxed{24\,\text{V}}, \qquad R_i = 4\,\Omega + R_3 = \boxed{6\,\Omega}$$

Durch R_3 fließt im Leerlauf kein Strom, deshalb ändert er die Leerlaufspannung nicht.

▷ d) Belastung

Mit $R_L = 6\,\Omega = R_i$ teilt sich die Spannung genau zur Hälfte auf:

$$U_{\text{ab}} = U_0 \cdot \frac{R_L}{R_i + R_L} = 24\,\text{V} \cdot \frac{6}{12} = \boxed{12\,\text{V}}, \qquad I_L = \frac{U_{\text{ab}}}{R_L} = \boxed{2\,\text{A}}$$

Typische Fehler: Den Widerstand R_3 bei der Umwandlung „mitnehmen“, obwohl er nicht direkt parallel bzw. in Reihe zur jeweiligen Quelle liegt. Umwandeln darf man nur eine Quelle mit *ihrem* Innenwiderstand. Außerdem: Die Pfeilrichtung der neuen Stromquelle falsch wählen – dann subtrahieren sich die Ströme in b) fälschlich zu 2 A.

Aufgabe 8.3: Arbeitspunkt mit ohmscher Last grafisch bestimmen (ca. 12 min)

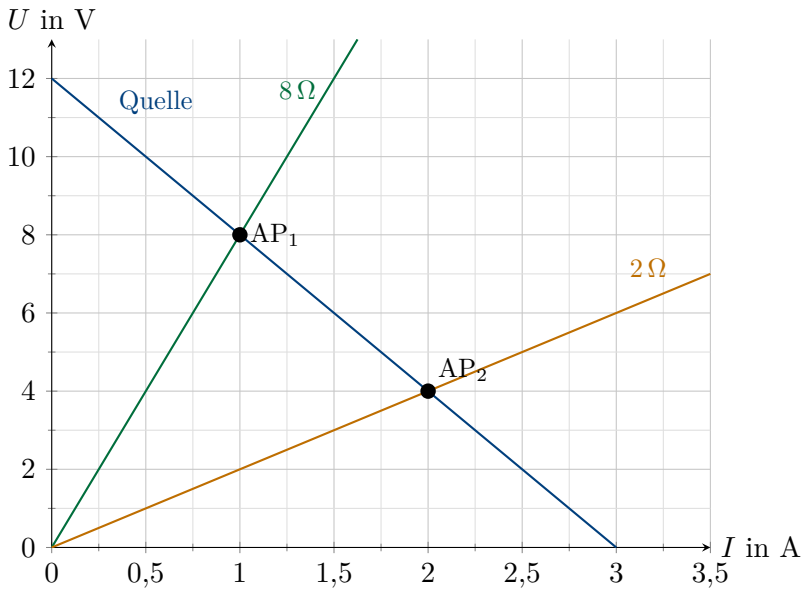
Eine reale Spannungsquelle mit $U_0 = 12\,\text{V}$ und $R_i = 4\,\Omega$ wird mit einem Lastwiderstand R_L belastet.

a) Berechnen Sie den Kurzschlussstrom und zeichnen Sie die Quellenkennlinie $U(I)$ in das Diagramm.

b) Zeichnen Sie die Widerstandsgeraden für $R_L = 8\,\Omega$ und $R_L = 2\,\Omega$ ein und lesen Sie die Arbeitspunkte ab.

c) Überprüfen Sie einen der Arbeitspunkte rechnerisch.

d) Welcher Lastwiderstand führt zum Arbeitspunkt $I = 1{,}5\,\text{A}$? Welche Klemmenspannung stellt sich ein?



Geführte Lösung zu Aufgabe 8.3

▷ a) Quellenkennlinie

Die Kennlinie $U = U_0 - R_i \cdot I$ ist eine Gerade durch die beiden Achsenschnittpunkte

$$(I = 0;\ U = U_0 = 12\,\text{V}) \quad \text{und} \quad (I = I_k = U_0/R_i = 3\,\text{A};\ U = 0).$$

▷ b) Widerstandsgeraden und Arbeitspunkte

Leitfrage: Welche Kurve beschreibt $U = R_L \cdot I$? Durch welchen Punkt geht sie immer?

Jede Widerstandsgerade geht durch den Ursprung; einen zweiten Punkt erhält man z. B. bei $I = 1\,\text{A}$: $U = 8\,\text{V}$ bzw. $U = 2\,\text{V}$. Der Schnittpunkt mit der Quellenkennlinie ist der Arbeitspunkt

(siehe Diagramm oben):

$$R_L = 8\,\Omega: \boxed{I = 1\,\text{A},\ U = 8\,\text{V}} \qquad R_L = 2\,\Omega: \boxed{I = 2\,\text{A},\ U = 4\,\text{V}}$$

▷ c) Rechnerische Kontrolle

Für $R_L = 8\,\Omega$: $I = U_0/(R_i + R_L) = 12\,\text{V}/12\,\Omega = 1\,\text{A}$, $U = 8\,\Omega \cdot 1\,\text{A} = 8\,\text{V}$ ✓

▷ d) Gesuchter Lastwiderstand

Auf der Quellenkennlinie gilt bei $I = 1{,}5\,\text{A}$: $U = 12\,\text{V} - 4\,\Omega \cdot 1{,}5\,\text{A} = 6\,\text{V}$. Damit

$$R_L = \frac{U}{I} = \frac{6\,\text{V}}{1{,}5\,\text{A}} = \boxed{4\,\Omega}$$

Hier ist $R_L = R_i$, der Arbeitspunkt liegt genau in der Mitte der Kennlinie ($U_0/2$, $I_k/2$). In Kapitel 2.12 werden Sie sehen, dass die Quelle in diesem Punkt die maximale Leistung abgibt.

Typische Fehler: Die Widerstandsgerade mit der Steigung $1/R_L$ zeichnen. Weil hier U über I aufgetragen ist, ist die Steigung R_L selbst. Prüfen Sie immer einen Punkt mit $U = R_L \cdot I$ nach.

Aufgabe 8.4: Arbeitspunkt mit nichtlinearem Bauteil (ca. 15 min)

Dieselbe Quelle wie in Aufgabe 8.3 ($U_0 = 12\,\text{V}$, $R_i = 4\,\Omega$) versorgt jetzt ein nichtlineares Bauteil N. Seine Kennlinie wurde gemessen und ist unten eingezeichnet:

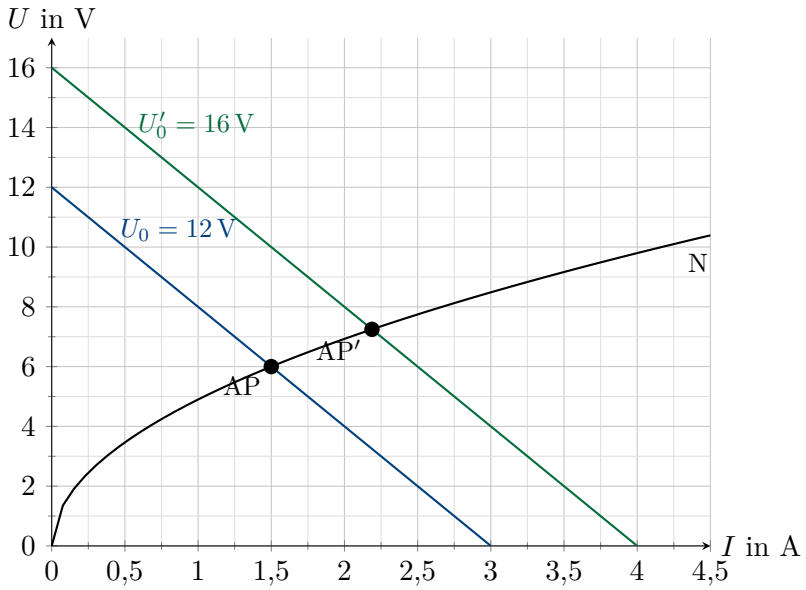
U in V	0	2	4	6	8	10
I in A	0	0,17	0,67	1,50	2,67	4,17

a) Warum kann man den Strom hier nicht einfach mit dem Spannungsteiler oder $I = U_0/(R_i + R)$ berechnen?

b) Bestimmen Sie den Arbeitspunkt grafisch.

c) Welchen Widerstand $R = U/I$ hat das Bauteil im Arbeitspunkt? Ist es ein Widerspruch, dass Sie diesen Wert jetzt doch angeben können?

d) Die Leerlaufspannung der Quelle wird auf $U_0' = 16\,\text{V}$ erhöht (R_i unverändert). Zeichnen Sie die neue Quellenkennlinie ein und lesen Sie den neuen Arbeitspunkt ab. Um wie viel Prozent steigt der Strom?



Geführte Lösung zu Aufgabe 8.4

▷ a) Warum keine Formel?

Spannungsteiler und $I = U_0/(R_i + R)$ setzen einen *konstanten* Widerstand voraus. Bei N hängt das Verhältnis U/I vom Strom ab (die Kennlinie ist keine Gerade durch den Ursprung). Man kennt R also erst, wenn man den Arbeitspunkt schon kennt.

▷ b) Grafische Lösung

Leitfrage: Welche beiden Bedingungen muss der Arbeitspunkt gleichzeitig erfüllen?

Der Strom durch die Quelle ist derselbe wie durch N, und die Klemmenspannung ist dieselbe. Der Arbeitspunkt liegt also auf *beiden* Kennlinien. Zeichnen Sie die Quellengerade von $(0;\ 12\,\mathrm{V})$ nach $(3\,\mathrm{A};\ 0)$ ein. Der Schnittpunkt mit der Kennlinie von N liegt bei

$$\boxed{I \approx 1{,}5\,\mathrm{A}, \quad U \approx 6\,\mathrm{V}}$$

Kontrolle mit der Tabelle: Bei $U = 6\,\mathrm{V}$ fließen durch N 1,50 A; die Quelle liefert bei 1,5 A die Spannung $12\,\mathrm{V} - 6\,\mathrm{V} = 6\,\mathrm{V}$ ✓

▷ c) Widerstand im Arbeitspunkt

$$R_{\mathrm{AP}} = \frac{6\,\mathrm{V}}{1{,}5\,\mathrm{A}} = \boxed{4\,\Omega}$$

Kein Widerspruch: Dieser Wert gilt *nur* in diesem einen Arbeitspunkt. Ändert sich die Quelle, ändert sich auch R_{AP} – man konnte ihn deshalb nicht vorab zur Berechnung nutzen.

▷ d) Höhere Leerlaufspannung

Die neue Quellengerade verläuft *parallel* zur alten (gleiche Steigung $-R_i$), von $(0;\ 16\,\mathrm{V})$ nach $(4\,\mathrm{A};\ 0)$. Ablesen:

$$\boxed{I' \approx 2{,}2\,\mathrm{A}, \quad U' \approx 7{,}2\,\mathrm{V}}$$

(Exakte Rechnung zur Kontrolle: Die Messwerte gehorchen $I = U^2/(24\,\mathrm{V}^2/\mathrm{A})$. Gleichsetzen mit $I = (U_0' - U)/R_i$ führt auf $U^2 + 6U - 96 = 0$, also $U' = 7{,}25\,\mathrm{V}$ und $I' = 2{,}19\,\mathrm{A}$.)

Relative Stromänderung: $\dfrac{I'}{I} = \dfrac{2{,}19}{1{,}5} \approx 1{,}46$, also $\approx \boxed{+46\,\%}$, obwohl U_0 nur um 33 % gestiegen ist. Bei einer nichtlinearen Last sind Ursache und Wirkung nicht proportional!

Typische Fehler: Für d) den Widerstand $R_{\mathrm{AP}} = 4\,\Omega$ aus c) weiterverwenden und $I' = 16\,\mathrm{V}/8\,\Omega = 2\,\mathrm{A}$ rechnen – das ist falsch, weil sich der Widerstand von N mit dem Arbeitspunkt ändert.